Pirâmide da automação e redes

Do sensor ao ERP: cada nível com sua rede.



01 Campo
Sensores e atuadores: 4–20 mA, HART, IO-Link, Profibus PA.

02 Controle
CLP e SDCD: Profinet, EtherNet/IP, Modbus.

03 Supervisão
SCADA e IHM: OPC UA, históricos, alarmes.

04 MES
Gestão da produção: ordens, rastreabilidade, OEE.

05 ERP
Gestão da empresa: compras, estoque, custos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Modbus RTU (RS-485)	até 32 nós por segmento
Distância	até ~1 200 m
Terminação	120 Ω nas pontas
Cabo	par trançado blindado

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → CLP → SCADA → MES → ERP

ATENÇÃO
RS-485 sem resistor de terminação nas duas pontas gera erros de comunicação.

PONTO-CHAVE
Quanto mais alto na pirâmide, mais dados e menos tempo real.